

A. Indice des Prix à la Consommation

Exercice 1 (problème 2, chapitre 24, Mankiw-Taylor)

Supposez que les résidents de Vegopia dépensent tout leur revenu en courgettes, brocolis et carottes.

- En 2004, ils achètent 100 courgettes pour 200 CHF, 50 brocolis pour 75 CHF et 500 carottes pour 50 CHF.
- En 2005, ils achètent 75 courgettes pour 225 CHF, 80 brocolis pour 120 CHF et 500 carottes pour 100 CHF.

1. Si l'année de base est 2004, quel est l'indice des prix à la consommation (IPC) pour ces deux années ?
2. Quel est le taux d'inflation en 2005 ?

Solution : 1. 100, 146. 2. 46%.

On calcule d'abord l'IPC en 2004 et 2005, en prenant 2004 comme année de base. Ensuite, on calcule le taux d'inflation en 2005 en utilisant les deux IPC obtenus.

1. Construisons un panier représentatif de biens fixé. Nous prenons les quantités de l'année de base afin de construire ce panier (100 courgettes, 50 brocolis and 500 carottes) : $Q_c = 100$, $Q_b = 50$, $Q_{cr} = 500$.

2. Cherchons le prix unitaire de chacun des biens pour chaque année. Pour une année donnée, le prix d'un bien peut être calculé en divisant le montant dépensé pour ce bien par la quantité de bien acheté.

$$\begin{array}{lll} P_{c,2004} = \frac{200}{100} = 2 & P_{b,2004} = \frac{75}{50} = 1.50 & P_{cr,2004} = \frac{50}{500} = 0.10 \\ P_{c,2005} = \frac{225}{75} = 3 & P_{b,2005} = \frac{120}{80} = 1.50 & P_{cr,2005} = \frac{100}{500} = 0.20 \end{array}$$

3. Calculons le coût du panier de biens fixe pour chaque année :

$$2004 : P_{c,2004} \times Q_c + P_{b,2004} \times Q_b + P_{cr,2004} \times Q_{cr} = 2 \times 100 + 1.50 \times 50 + 0.10 \times 500 = 325$$

$$2005 : P_{c,2005} \times Q_c + P_{b,2005} \times Q_b + P_{cr,2005} \times Q_{cr} = 3 \times 100 + 1.50 \times 50 + 0.20 \times 500 = 475$$

4. Choisissons une année comme année de base (2004) et posons le coût du panier de biens à 100 pour cette année. Puis calculons l'IPC pour l'année X comme suit :

$$IPCX = \frac{\text{coût du panier de biens fixe pour l'année X}}{\text{coût du panier de biens fixe pour l'année de base}} \times 100$$

Ainsi :

$$IPC_{2004} = \frac{325}{325} \times 100 = 100 \text{ (l'IPC pour l'année de base est toujours 100, 'evidemment...)}$$

$$IPC_{2005} = \frac{475}{325} \times 100 = 146$$

5. Le taux d'inflation est donné par la variation en pourcentage de l'IPC :

$$\text{Taux d'inflation}_{2005} = \frac{IPC_{2005} - IPC_{2004}}{IPC_{2004}} \cdot 100\% = \frac{146 - 100}{100} \cdot 100\% = 46\%$$

Exercice 2 (Examen Juin 2013)

Supposez qu'un employé gagne en 2010 un salaire de 2500 euros. En 2011, son salaire nominal augmente de 200 euros par rapport à l'année précédente. En prenant pour base l'année 2010, l'IPC pour l'année 2011 est de 108. Quel a été le pourcentage d'augmentation du salaire réel de l'emploi ?

- (a) 2%.
- (b) 3%.
- (c) 0%.
- (d) 1%.

Solution :

Solution (c).

L'augmentation du salaire en pourcentage est de $8\% = ((200/2500)100\%)$. Cependant l'inflation a été également de 8% durant la même période. L'augmentation du salaire réel a donc été nulle.

Exercice 3

Supposez qu'il existe un indice des prix, le "College Student Price Index" (CSPI), qui est basé sur une étude annuelle des dépenses de consommation d'un étudiant représentatif. Le tableau suivant contient les informations sur le panier de consommation à la base du CSPI ainsi que les prix pour chacun des biens en 2000 (année de base), 2001 et 2002.

Bien	quantite	2000 (CHF)	2001 (CHF)	2002 (CHF)
Ordinateurs portables	10	2	1	3
Calculatrices	1	50	60	70
Café	200	1	1	1
Soda avec beaucoup de caféine	50	2	3	4
Manuels d'études	10	100	120	150

En 2000, les calculatrices coûtaient 50 CHF et possédaient de nombreuses fonctions mathématiques. En 2001, pour un prix de 60 CHF, les calculatrices avaient un écran couleur et étaient facilement programmables. En 2002, elles coûtaient 70 CHF avec des extensions de mémoire et la possibilité de les connecter à des ordinateurs personnels. Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- (a) Le CSPI sous-estime le coût de la vie des étudiants.
- (b) Le CSPI estime correctement le coût de la vie des étudiants.
- (c) Le CSPI surestime le coût de la vie des étudiants.
- (d) Nous n'avons pas assez d'éléments pour répondre à cette question.

Solution :

Solution : (c)

Afin d'évaluer le coût du panier représentatif pour l'année X, nous multiplions chaque quantité par son prix pour l'année X, puis nous les additionnons toutes :

$$2000 : 10 \times 2 + 1 \times 50 + 200 \times 1 + 50 \times 2 + 10 \times 100 = 1370$$

$$2001 : 10 \times 1 + 1 \times 60 + 200 \times 1 + 50 \times 3 + 10 \times 120 = 1620$$

$$2002 : 10 \times 3 + 1 \times 70 + 200 \times 1 + 50 \times 4 + 10 \times 150 = 2000$$

Ainsi, le CSPI pour ces trois années, en prenant 2000 comme année de base :

$$2000 : (1370/1370) \times 100 = 100$$

$$2001 : (1620/1370) \times 100 = 118$$

$$2002 : (2000/1370) \times 100 = 146$$

Ainsi, nous voyons que le CSPI indique que le coût de la vie pour les étudiants a augmenté au fil des années. Cependant, ce traitement des données considère que le panier de biens pour les trois années est le même, ce qui, implicitement présuppose que les calculatrices sont les mêmes en 2000, 2001 et 2002. Leur prix a bel et bien augmenté, contribuant à faire augmenter le CPI observé. Cependant, la calculatrice de 2000 n'est pas la même que la calculatrice de 2001, et que celle de 2002 : la qualité a augmenté. Une partie de l'augmentation du prix est due à l'amélioration de la qualité de la calculatrice. Il en résulte que le CSPI surestime le coût de la vie en n'effectuant pas d'ajustement pour

l'amélioration de la qualité. On peut également noter un biais de substitution dû au fait que les étudiants ont pu augmenter leur consommation de café comme substitution au soda lorsque le prix du soda augmentait.

B. Chômage

Exercice 4

Le tableau suivant recense des données concernant le chômage dans le pays de Chomaland en 2009 et 2010.

	2009	2010
Taux de chômage	6.4%	6.2%
Nombre d'employés	137,738,000	137,478,000

Supposez que le gouvernement de ce pays annonce que le taux de chômage a baissé. Pourtant, le nombre de personnes possédant un emploi a baissé de 260.000 entre 2009 et 2010. Laquelle des propositions suivantes constitue une explication crédible à ce phénomène ?

(a) Le nombre de chômeurs a baissé de 2009 à 2010. Si suffisamment de personnes au chômage en 2009 sont sorties de la population active en 2010, alors il est possible que le taux de chômage ait diminué même s'il y a moins de personnes qui travaillent.

(b) La population active a augmenté entre 2009 et 2010. Si la population active a augmenté et que le nombre de personnes qui ont un emploi a diminué, cela explique que le taux de chômage ait diminué.

(c) Le gouvernement a commis une erreur. En effet, le taux de chômage et le nombre de personnes qui travaillent ne peuvent diminuer simultanément.

(d) Aucune des propositions ci-dessus.

Solution :

Solution : (a)

La population active correspond au nombre de personnes employées plus les personnes au chômage. Le taux de chômage est le nombre de chômeurs divisé par la population active. Notez bien que nous nous intéressons uniquement à la population active : les retraités et les personnes ne recherchant pas d'emploi (par ex. handicapés graves) ne sont pas comptabilisés dans la population active.

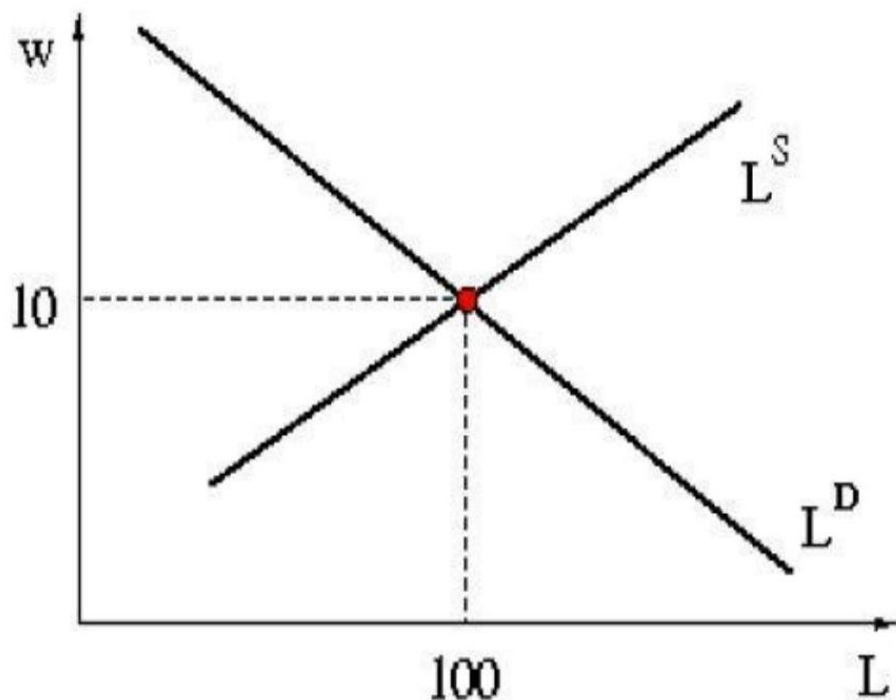
Par conséquent, si le nombre de personnes employées diminue, le taux de chômage tend à augmenter. Dans tous les cas, si le nombre de personnes au chômage ne change pas, mais le nombre de personnes employées diminue, la population active réduit et le taux de chômage augmente donc. Cependant dans ce problème, nous sommes confrontés au fait que bien que le nombre de personnes

employées diminue, le taux de chômage diminue. Y-a-t-il une explication possible à ce phénomène ? Oui : si le nombre de personnes employées diminue et le nombre de personnes au chômage diminue aussi, la diminution dans la population active n'est pas seulement due à la diminution du nombre de personnes employées mais également due à la diminution du nombre de personnes au chômage. Dans tous les cas, si la diminution dans le nombre de personnes au chômage est suffisamment importante par rapport à la diminution du nombre de personnes employées, il est possible d'observer de façon simultanée une diminution du nombre de personnes employées et du taux de chômage. Illustrons ce point par un exemple :

Définissons X comme le nombre de personnes au chômage en 2009 et Z comme le nombre de personnes au chômage en 2010. Donc dans notre cas, le nombre de personnes employées diminue de 260'000 (de 137'738'000 à 137'478'000), tandis que le nombre de personnes au chômage diminue de 330'951 (de 9'417'983 à 9'087'032). Ceci a causé une baisse de 590'951 personnes dans la population active. La baisse dans le nombre de personnes au chômage est suffisamment importante pour causer une baisse dans le taux de chômage, même si les personnes employées ont baissé aussi.

Exercice 5

Considérez le graphique ci-dessous, qui représente l'équilibre sur le marché du travail :



Des trois propositions suivantes,

1. La valeur du produit marginal du travail à l'équilibre est égal à 10.
2. Un salaire minimum inférieur à 10 ne provoquera pas de chômage.
3. Uniquement le 100ème travailleur gagne exactement son salaire de réserve.

Vous pouvez affirmer que :

- Les propositions 1 et 2 sont justes.
- Les propositions 2 et 3 sont justes.
- Les propositions 1 et 3 sont justes.
- Les propositions 1, 2 et 3 sont justes.

Solution :

Solution : Les propositions 1, 2 et 3 sont justes.

Veuillez noter que (d) implique que (a), (b) et (c) sont correctes. Dans ce type d'exercice, si (a), (b) et (c) sont correctes, alors (d) est correcte. Ce qui signifie que nous avons 4 affirmations vraies. Néanmoins, vu que (d) est l'affirmation

qui les incorpore toutes, c'est celle qui devrait être choisie.

A l'équilibre, le travail est $L = 100$ (une unité représente ici un travailleur) et le salaire (le prix du travail) est $w = 10$. Le marché du travail est analysé de la même façon que tout autre marché :

Une demande de travail LD qui trouve son origine dans le comportement de maximisateur de profit des firmes

Une offre de travail LS qui trouve son origine dans le comportement de maximisateur d'utilité des travailleurs

Un équilibre où la condition offre=demande est satisfaite.

(a) Vraie : Le comportement de maximisateur de profit des firmes implique que le salaire réel doit être égal à la productivité marginale du travail. Ainsi, tous les points de la courbe de demande de travail (dans notre cas, de la droite de demande de travail) sont des points où la productivité marginale du travail est égale au salaire. Comme nous pouvons le voir, quand la quantité de travail (qui est un facteur de production) augmente, le salaire, et donc la productivité marginale du travail, décroît. Ceci est consistant avec des rendements décroissants du travail. C'est pourquoi, puisque l'équilibre est à un point qui appartient à la courbe de demande, la condition $w = \text{productivité marginale du travail}$ est satisfaite. Vu que le salaire réel est $w = 10$ à l'équilibre, la productivité marginale du travail est de 10.

(b) Vraie : Si un salaire minimum est institué à un salaire w dont la valeur est inférieure à 10, alors le salaire ne peut être inférieur à w , mais il peut toujours être égal à 10. Vu que le marché tend "naturellement" vers l'équilibre, le salaire sera de 10. Si le salaire minimum était au-dessus de 10, du chômage structurel apparaîtrait. Il serait causé par une offre excédentaire de travail. Supposons, par exemple, que le salaire minimum soit fixé à 15. Le salaire devrait alors être égal à 15 ou supérieur. A tous les points au-dessus de $w=15$, il y a une offre excédentaire : le marché tendrait donc "naturellement" à aller vers l'équilibre. Cependant, le marché ne peut pas atteindre l'équilibre parce que tout salaire inférieur à 15 est interdit par la loi. C'est pourquoi le salaire serait égal à 15, l'offre de travail serait excédentaire et il y aurait du chômage structurel.

(c) Vraie : L'offre de travail trouve son origine dans le comportement de maximisateur d'utilité des travailleurs. Le salaire de réserve correspond au salaire (horaire) minimum que la personne demande pour participer au marché du travail. Pour tout salaire en dessous du salaire de réserve l'offre de travail est nulle.

Le salaire de réserve est fonction :

- des revenus du conjoint, des "dons et legs" familiaux, des transferts de l'État et autres aides non étatiques, de la possibilité de travailler au noir,

- de l'existence ou non de coûts fixes monétaires (par exemple, garde enfants) et non monétaires (par exemple, temps de déplacement),
- du système de transferts et d'imposition directe.

Les travailleurs sont ordonnés sur l'axe horizontal selon leur salaire de réserve. Nous pouvons imaginer qu'à gauche de l'axe nous avons des jeunes gens célibataires et urbains (pas de revenus de conjoint, ni de coûts fixes (non) monétaires). Ils sont donc prêts à travailler pour un salaire bas, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire de réserve bas. A droite de l'axe nous avons des mères de famille nombreuse avec mari PDG et habitant à la campagne (haut revenus du conjoint, coûts fixes (non) monétaires). Elles ne travailleront donc que si le salaire est très élevé, c'est-à-dire qu'elles ont un salaire de réserve très haut. Il s'ensuit qu'à l'équilibre entre offre et demande seul le 100ème travailleur gagne un salaire égal à son salaire de réserve.

Exercice 6

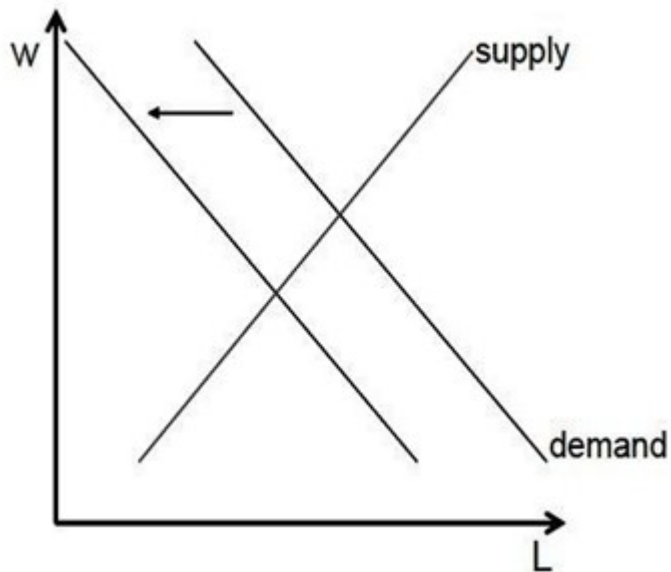
Supposons que survient dans un pays donné une réduction de la productivité ; ce qui constitue un choc négatif sur la fonction de production.

1. Dans le graphique représentant l'équilibre du marché du travail, qu'advient-il de la courbe de demande de travail ?
2. Comment cette variation de la productivité affecte-t-elle le marché du travail, soit l'emploi (L) et les salaires réels (w), si ce marché du travail est en permanence à l'équilibre ?
3. Comment cette variation de la productivité affecte-t-elle le marché du travail si les syndicats empêchent les salaires réels (w) de baisser ?

Solution :

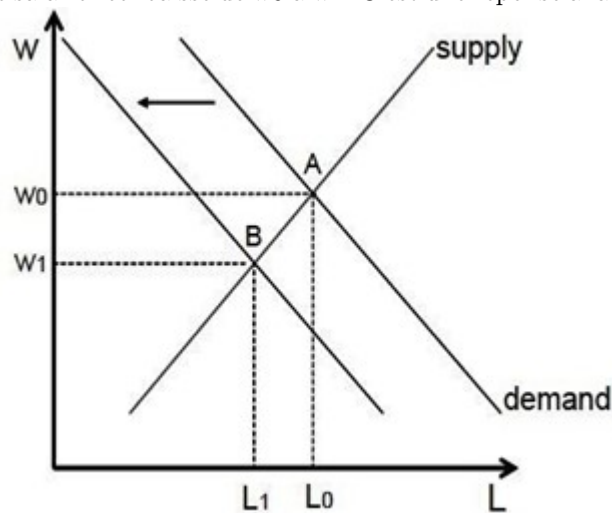
1. La demande de travail bouge à gauche. 2. Le niveau d'emploi baisse et le salaire réel baisse aussi. 3. Il y a un excès d'offre de travail, qui cause du chômage.

1. Dans le graphique représentant l'équilibre du marché du travail, qu'advient-il de la courbe de demande de travail ? Les travailleurs deviennent moins productifs et les firmes veulent donc engager moins de travailleurs. La courbe de demande de travail se déplace vers la gauche (pour tous niveaux de salaires, les firmes engagent moins de travailleurs et donc L est plus petit :



2. Comment cette variation de la productivité affecte-t-elle le marché du travail, soit l'emploi (L) et les salaires réels (w), si ce marché du travail est en permanence à l'équilibre ?

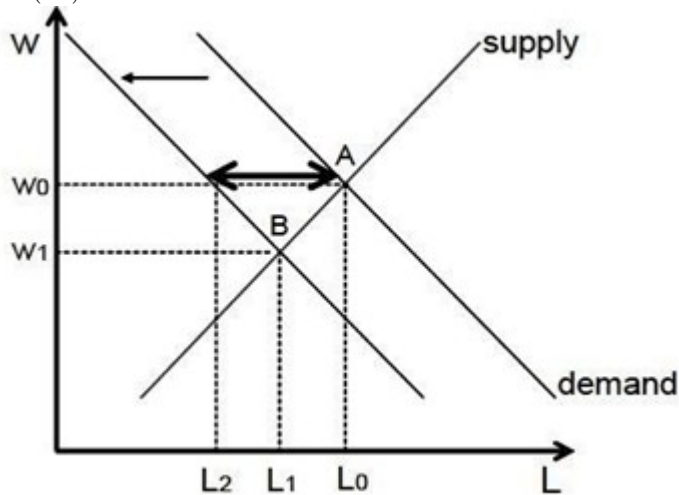
Suite au déplacement de la courbe de demande de travail, l'équilibre sur le marché se déplace du point A au point B. Le niveau d'emploi baisse de L_0 à L_1 et le salaire réel baisse de w_0 à w_1 . C'est une réponse à la baisse de productivité.



Puisque A et B sont des points d'équilibre, la demande est égale à l'offre dans les deux cas. C'est pourquoi, dans les deux cas, le nombre de jobs offerts par les firmes est égal au nombre de personnes qui veulent un emploi. Il n'y a pas de chômage structurel.

Rappel : le chômage structurel est le chômage qui apparaît quand le nombre de jobs disponibles dans le marché du travail est insuffisant pour offrir un job à chaque personne qui veut travailler.

3. Comment cette variation de la productivité affecte-t-elle le marché du travail si les syndicats empêchent les salaires réels (w) de baisser ? Dans ce cas, w ne peut pas baisser de w_0 à w_1 et ainsi B ne peut pas être atteint. Le salaire moyen reste à w_0 et, puisque la demande s'est déplacée vers la gauche, une offre excédentaire apparaît, générant du chômage structurel. Cette offre excédentaire est représentée par la flèche à deux pointes : le nombre de personnes qui veulent travailler (L_0) est plus grand que le nombre de jobs offerts par les firmes à ce salaire (L_2).



De façon générale, quand il y a une offre ou une demande excédentaire dans un marché pour un bien, il y a une différence entre la quantité de bien que les producteurs sont disposés à offrir et la quantité de bien que les consommateurs sont disposés à acheter. Dans cette situation, la quantité échangée est la plus petite des deux quantités susmentionnées. Ici, étant donné que le travail est considéré comme un bien et que nous pouvons appliquer le même principe : le niveau d'emploi est la plus petite valeur entre le nombre de gens qui veulent travailler et le nombre de jobs offerts par les firmes. C'est pourquoi le niveau d'emploi est L_2 . Parce qu'à w_0 il y a des travailleurs qui veulent travailler mais qui ne peuvent pas ($L_0 > L_2$), il y a du chômage structurel.

S'il n'y pas d'accord syndical, le déplacement de la courbe de la demande résulterait en un passage de l'équilibre A à l'équilibre B. Le niveau d'emploi baisserait à L_1 et le salaire baisserait à w_1 . Par contre, si le salaire ne peut pas baisser, il reste à sa valeur initiale (w_0) et le niveau d'emploi baisse encore plus qu'en l'absence d'accord syndical puisqu'il baisse jusqu'à L_2 . C'est pourquoi, selon ce modèle, ceux qui ont la chance d'avoir un emploi ne sont pas désavantagés vu que

leur salaire reste le même. Par contre, l'accord syndical conduit à l'apparition de chômage structurel et à un niveau d'emploi inférieur à celui qui prévaudrait en son absence.

C. Exercices additionnels (non traités en séminaire)

Exercice 7 (Examen juin 2007)

Supposez que votre revenu augmente de 19'000CHF à 31'000CHF et que simultanément l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) augmente de 122 à 169. Votre pouvoir d'achat :

- (a) diminue.
- (b) augmente.
- (c) reste constant.
- (d) vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne connaissez pas l'année de référence.

Solution :

Solution : (b)

Vu que votre revenu et le niveau des prix déterminent votre pouvoir d'achat, et que les prix ont changé (notez que l'IPC est différent), l'augmentation de revenu de la période t1 à la période t2 n'est pas une bonne mesure du changement de votre pouvoir d'achat. Une façon d'évaluer si votre pouvoir d'achat a augmenté ou non est de calculer le revenu réel sur les deux périodes (le revenu au prix de base d'une année de référence) et de comparer les valeurs obtenues. Nous pouvons calculer le revenu réel pour n'importe quelle année X (par rapport à l'année de base) en divisant le revenu en X par l'IPC de X et de multiplier par 100 (nous devons multiplier par 100 parce que l'IPC de l'année de base est 100).

Ainsi, vu que le revenu réel a augmenté entre t1 et t2, le pouvoir d'achat a aussi augmenté.

Exercice 8

En 1970, le loyer d'un appartement de 5 pièces était de 150 Fr. par mois. Aujourd'hui, il est de 1'830 Fr. par mois. L'indice des prix à la consommation (base 100 en 1970) est aujourd'hui de 2'500. Quel est le loyer mensuel réel de cet appartement aujourd'hui ?

- (a) 73.20 Fr.
- (b) 152.50 Fr.
- (c) 1'218Fr.
- (d) 1,800Fr.

Solution :

Solution : (a)

Loyer réel aujourd'hui (au niveau des prix de 1970) = (loyer nom. auj./IPCauj.)x100
=(1830/2500)x100=73.20 CHF.

Exercice 9 (Examen Juin 2013)

Lorsqu'un individu est au chômage, il lui faut un certain temps pour obtenir l'information quant aux postes actuellement vacants sur le marché du travail. De quel type de chômage s'agit-il ?

- (a) Chômage saisonnier.
- (b) Chômage structurel.
- (c) Chômage conjoncturel.
- (d) Chômage frictionnel.

Solution :

Solution : (d)

Le chômage saisonnier est lié aux variations d'activité au cours de l'année dans certains secteurs de l'économie (exemple : tourisme, vendanges, etc.). Le chômage structurel est lié aux rigidités des salaires et des qualifications. Le chômage conjoncturel est lié au ralentissement de l'activité économique. Le chômage frictionnel est lié au temps nécessaire pour trouver un emploi.

Exercice 10 (Examen Août 2014)

Le chômage structurel ne dépend pas :

- (a) de la fixation de salaires d'efficience par les entreprises.
- (b) de l'introduction d'un salaire minimum au niveau national.
- (c) des modifications saisonnières de la demande de travail émanant des entreprises.
- (d) des conséquences des négociations syndicales sur les conventions collectives de travail.

Solution :

Solution : (c)

Exercice 11 (Examen juin 2007)

Supposez que votre revenu augmente de 19'000 CHF à 31'000 CHF et que simultanément l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) augmente de 122 à 169. Votre pouvoir d'achat :

- (a) diminue.
- (b) augmente.
- (c) reste constant.
- (d) vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne connaissez pas l'année de référence.

Solution :

Solution : (b)

Vu que votre revenu et le niveau des prix déterminent votre pouvoir d'achat, et que les prix ont changé (notez que l'IPC est différent), l'augmentation de revenu de la période t_1 à la période t_2 n'est pas une bonne mesure du changement de votre pouvoir d'achat. Une façon d'évaluer si votre pouvoir d'achat a augmenté ou non est de calculer le revenu réel sur les deux périodes (le revenu au prix de base d'une année de référence) et de comparer les valeurs obtenues.

Nous pouvons calculer le revenu réel pour n'importe quelle année X (par rapport à l'année de base) en divisant le revenu en X par l'IPC de X et de multiplier par 100 (nous devons multiplier par 100 parce que l'IPC de l'année de base est 100).

$$\text{revenu réel}_{t_2} = \text{revenu}_{t_2} \cdot \frac{100}{IPC_{t_2}} = 31000 \frac{100}{169} = 18343,20$$

$$\text{revenu réel}_{t_1} = \text{revenu}_{t_1} \cdot \frac{100}{IPC_{t_1}} = 19000 \frac{100}{122} = 15573,77$$

Ainsi, vu que le revenu réel a augmenté entre t_1 et t_2 , le pouvoir d'achat a aussi augmenté.

Exercice 12

En 1970, le loyer d'un appartement de 5 pièces était de 150 Fr. par mois. Aujourd'hui, il est de 1'830 Fr. par mois. L'indice des prix à la consommation (base 100 en 1970) est aujourd'hui de 2'500. Quel est le loyer mensuel réel de

cet appartement aujourd'hui ?

- (a) 73.20 Fr.
- (b) 152.50 Fr.
- (c) 1'218 Fr.
- (d) 1'800 Fr.

Solution :

Solution : (a)

Loyer réel aujourd'hui (au niveau des prix de 1970)

$$= (\text{loyer nom. aujourd'hui} / \text{IPC}_{\text{aujourd'hui}}) \times 100 = (1830 / 2500) \times 100 = 73.20 \text{ CHF.}$$